Projekt Vanguard: Architektura pokročilého Anti-Cheat systému

Technický návrh (Whitepaper) pro B2B integraci | Vytvořeno: StudioVoxario

1. Úvod do bezpečnostní architektury

V moderním herním průmyslu již nepostačují tradiční, signaturami řízené anti-cheat programy. Vývojáři podvodných softwarů využívají techniky pracující mimo úroveň herního klienta, včetně DMA (Direct Memory Access) hardwaru a strojového učení. Tento dokument představuje **SV-Vanguard**, komplexní technologický návrh od StudioVoxario navržený pro licencování a integraci herními studii. Náš systém kombinuje hlubokou obranu na úrovni jádra operačního systému s pokročilou serverovou analytikou využívající AI heuristiku.

Systém je navržen tak, aby byl snadno integrovatelný do existujících enginů (Unreal Engine, Unity, vlastní C++ enginy) pomocí poskytnutého SDK, a zajišťuje ochranu před injekcí kódu, modifikací paměti a automatizovanými skripty.

Klíčové pilíře ochrany (Heavy Component)

Kernel-Level (Ring 0) Ochrana

Ovladač pracující na nejnižší úrovni systému. Blokuje neautorizované čtení a zápis do paměti herního procesu a brání spouštění modifikovaných DLL knihoven.

Polymorfní SDK

Kompilovaný kód anti-cheatu dynamicky mění svou strukturu při každém spuštění. Znemožňuje tvůrcům cheatů analyzovat kód (reverse engineering) pomocí statických nástrojů.

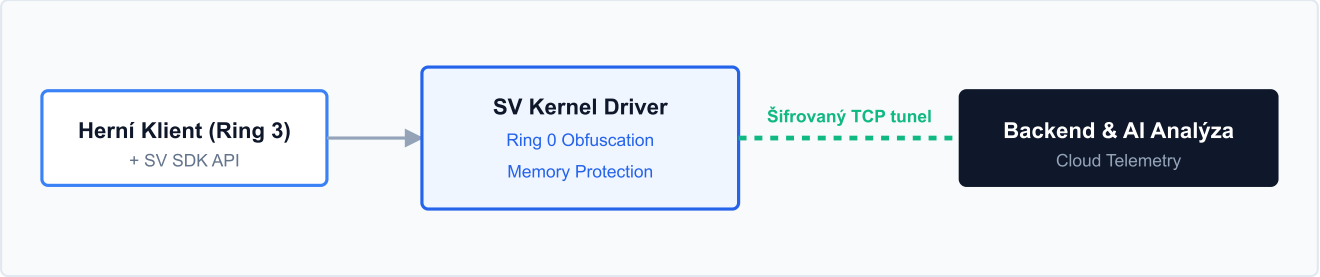
AI Behaviorální Analýza

Kromě blokování softwaru analyzuje chování hráče. Nástroj sbírá telemetrii myši a pohybu, kterou porovnává s datovými modely pro detekci humanizovaných aimbotů.

Dynamické HWID Banování

Rozšířená identifikace hardwaru (Hardware ID). Nespokojí se pouze s MAC adresou, ale generuje otisk ze sériových čísel desky, CPU, GPU a TPM modulů.

2. Diagram toku dat a klientská obrana



Architektura je striktně rozdělena na klientskou a serverovou část. Klientský modul (Kernel Driver) se načítá při startu operačního systému a vytváří bezpečný perimetr kolem paměťového prostoru chráněné hry. Jakýkoliv pokus o vytvoření handle procesu zvenčí (například přes funkce `OpenProcess` v OS Windows) je ovladačem zachycen a na základě digitálního podpisu volajícího procesu buď povolen, nebo zahozen.

Ovladač navíc aktivně skenuje načtené moduly systému a hledá podezřelé anomálie, jako jsou skryté thready nebo nezmapovaná paměť, která obsahuje spustitelný kód (typický pro pay-to-cheat platformy).

Vektory včasné detekce

Klient StudioVoxario je předkonfigurován k zachycení specifických hrozeb ihned na koncovém zařízení hráče ještě před odesláním telemetrie:

- **External ESP & Wallhacks:** Blokování pokusů o čtení souřadnic hráčů (XYZ matice) pomocí izolace virtuální paměti.
- **Internal Aimbots:** Detekce detours a hookování DirectX/OpenGL renderovacích funkcí.
- **Input Spoofing:** Validace hardwarových přerušení (IRQ) myši pro odhalení softwarově simulovaných kliknutí.

3. Serverová autorita a GitHub integrace

Pravidlem bezpečného vývoje je „nikdy nevěř klientovi“. Klientský anti-cheat lze v případě dostatečných zdrojů obejít (např. pomocí custom hardwaru na PCIe sběrnici). Proto StudioVoxario Vanguard posílá v reálném čase šifrované pakety telemetrie na herní server. Serverový modul tyto data zpracovává pomocí modelů strojového učení (Machine Learning), které rozpoznají nepřirozenou plynulost kurzoru nebo nelogické získávání informací (hráč neustále sleduje přes zdi protivníky).

Pro vývojáře herních studií nabízíme čisté a plně zdokumentované API. Přístup k instalaci a integraci bude řízen prostřednictvím soukromých repozitářů na platformě GitHub.

Fáze integrace	SDK Komponenta	Popis akce pro vývojáře studia
1. Inicializace	`SV_Init()`	Volá se při startu enginu. Zkontroluje přítomnost driveru, ověří integritu hry přes hashe a naváže spojení se serverem.
2. Telemetrie	`SV_ReportEvent()`	Volitelné háčky (hooks) do herní smyčky. Odesílá herní statistiky (např. počet headshotů, přesnost) do AI modulu.
3. Callback & Akce	`SV_OnViolation()`	Event handler, který server zavolá při prokázání cheatu. Umožňuje studiu implementovat vlastní bany či kick hráče z lobby.

Nabídka spolupráce a licencování

Tento návrh představuje základní framework. StudioVoxario je připraveno přizpůsobit bezpečnostní definice (signatures) a citlivost heuristiky přesně na míru specifikům dané hry (např. jiný model chování pro FPS střílečku a jiný pro MMORPG). Zdrojové kódy klientských API a dokumentace budou po navázání B2B partnerství zpřístupněny formou repozitáře s nastavenou CI/CD pipeline pro okamžité nasazení.